



ES827 — ROBÓTICA INDUSTRIAL

Profª Ludmila Corrêa de Alkmin e Silva (ludmila@fem.unicamp.br)

PED : Jonas Cadorini Neto (j299231@dac.unicamp.br)

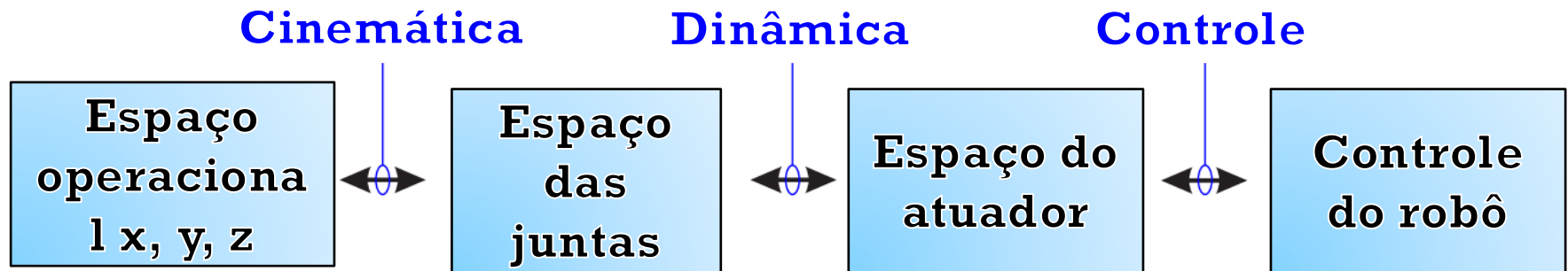
INTRODUÇÃO

- A **cinemática** analisa a geometria do movimento, por exemplo para um robô:
 - Em relação a referência fixa do sistema de coordenadas
 - Sem preocupação com as forças ou momentos
 - Conceitos importantes como a posição e a orientação
- A **estática** trabalha com as forças e momentos que são aplicadas no mecanismos no qual não movimentam.
- A **dinâmica** analisa as forças e momentos que resultam no movimento e na aceleração do mecanismo.



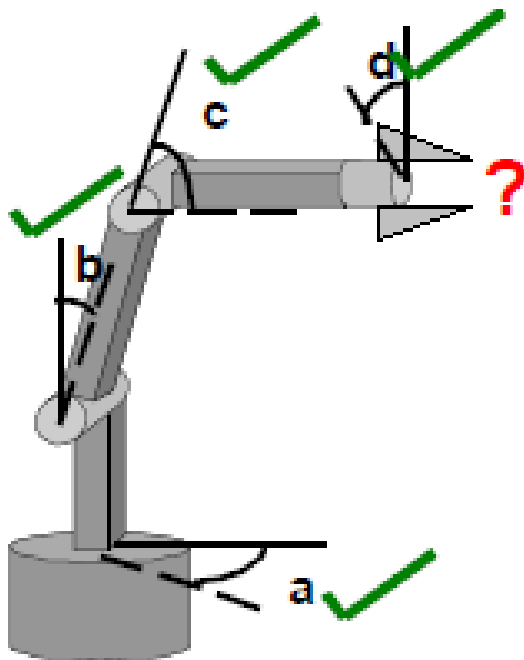
INTRODUÇÃO

- Sabendo a descrição da cinemática de um robô é um pré-requisito de seu controle e programação.
- Cinemática fornece o conhecimento de arranjo espacial do robô e em referência ao ambiente.
- Cinemática é apenas o primeiro passo para controlar o robô!

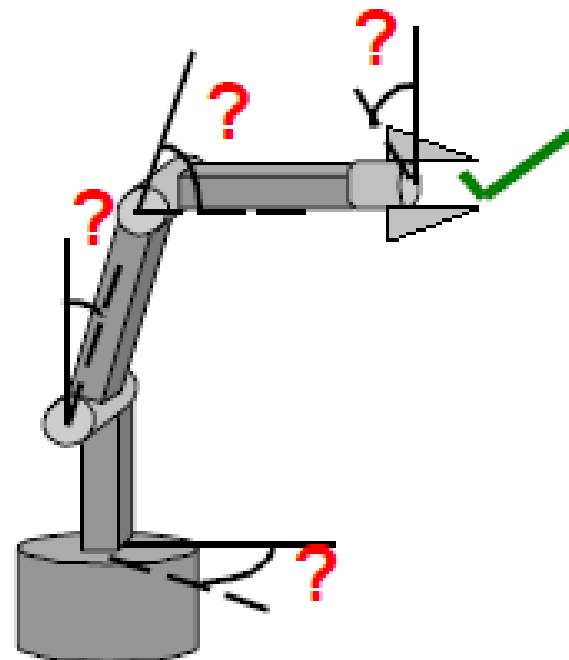


CINEMÁTICA

Direta

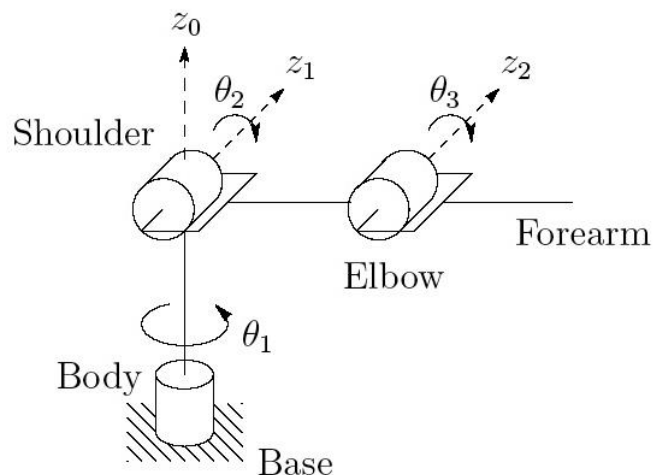


Inversa

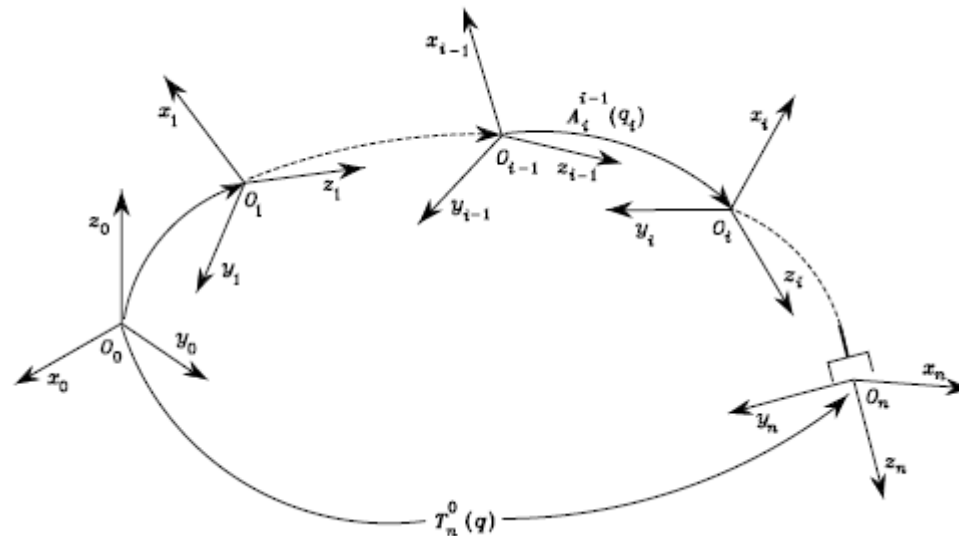


ROBÔ

- ❑ Um robô manipulador é constituído de elos (links) conectados por juntas.
- ❑ Cada junta representa a conexão entre dois elos (links), considerados corpos rígidos.
- ❑ O número de juntas define o grau de liberdade do robô.
- ❑ As juntas podem ser: prismáticas ou de revolução.
- ❑ O punho é a junta que une o último elo ao efetuador final.



MATRIZ DE TRANSFORMAÇÃO



A matriz de transformação homogênea que expressa a posição e orientação de $o_n x_n y_n z_n$ em relação a $o_0 x_0 y_0 z_0$ é denominada por T_n^0 , dada por:

$$T_n^0(q) = A_1^0(q_1) A_2^1(q_2) \dots A_n^{n-1}(q_n).$$



MATRIZ DE TRANSFORMAÇÃO

- Denotamos a posição e a orientação do efetuador final com relação à base inercial por um vetor o_n^0 e uma matriz de rotação R_n^0 .

Portanto:

$$H = \begin{bmatrix} R_n^0 & o_n^0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = T_n^0 = A_1(q_1) \cdots A_{n-1}^{n-1}(q_n)$$

- Onde cada matriz A_i é dada por:

$$\begin{bmatrix} R_i^{i-1} & o_i^{i-1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- A coordenada do vetor o_n^i é dada recursivamente por:

$$o_n^0 = o_{n-1}^0 + R_{n-1}^0 o_n^{n-1}$$



CONVENÇÃO DE DENAVIT-HARTENBERG

Estabelece que a transformação homogênea A_i entre quaisquer dois sistemas de coordenadas solidários a dois elos consecutivos, através de uma cadeia cinemática de um manipulador, composto de elos rígidos, separados por uma junta, pode ser escrita por até quatro matrizes de transformações homogêneas básicas.



Uma rotação de θ em torno de z_1



Um deslocamento d ao longo do eixo z_1



Um alongamento a ao longo do eixo x



Uma rotação α em torno do eixo x .



DENAVIT-HARTENBERG (DH)

- Representar cada transformação homogênea individual como o produto de quatro transformações básicas:

$$A_i = \text{Rot}_{z, \theta_i} \text{Trans}_{z, d_i} \text{Trans}_{x, a_i} \text{Rot}_{x, \alpha_i}$$

$$= \begin{bmatrix} c_{\theta_i} & -s_{\theta_i} & 0 & 0 \\ s_{\theta_i} & c_{\theta_i} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_{\alpha_i} & -s_{\alpha_i} & 0 \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

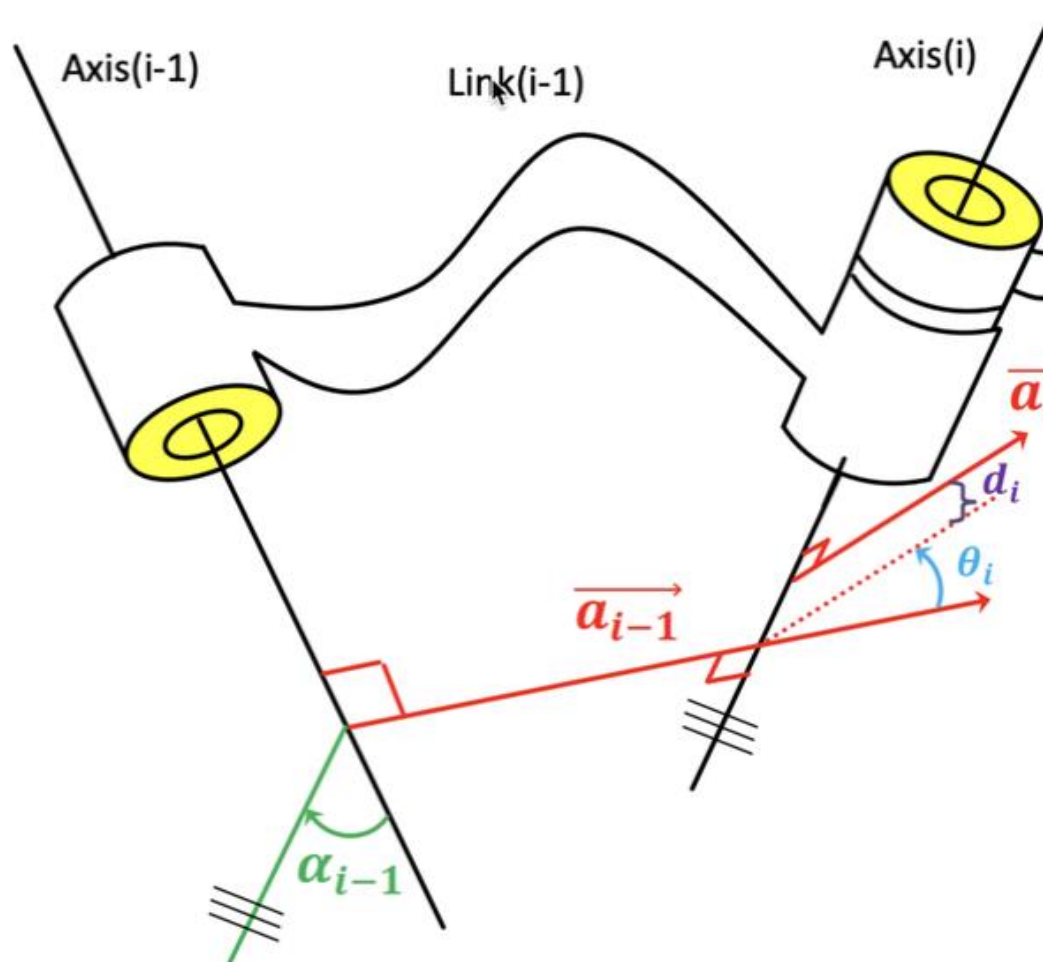
$$= \begin{bmatrix} c_{\theta_i} & -s_{\theta_i} c_{\alpha_i} & s_{\theta_i} s_{\alpha_i} & a_i c_{\theta_i} \\ s_{\theta_i} & c_{\theta_i} c_{\alpha_i} & -c_{\theta_i} s_{\alpha_i} & a_i s_{\theta_i} \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- a_i : Comprimento
- α_i : Torção
- d_i : Desvio
- θ_i : Rotação



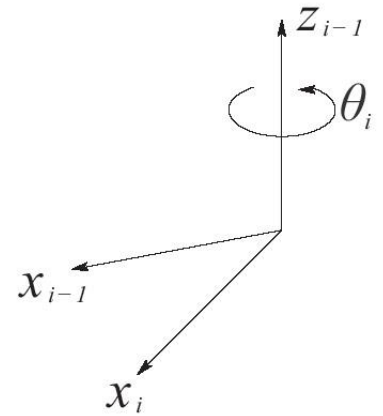
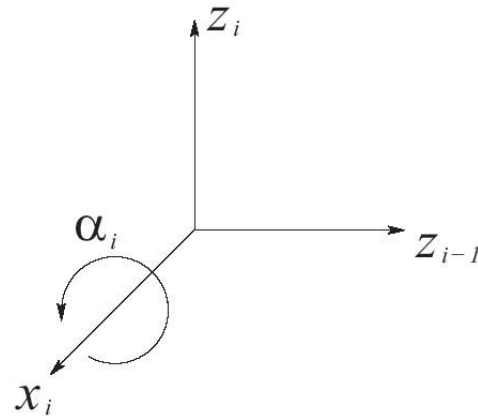
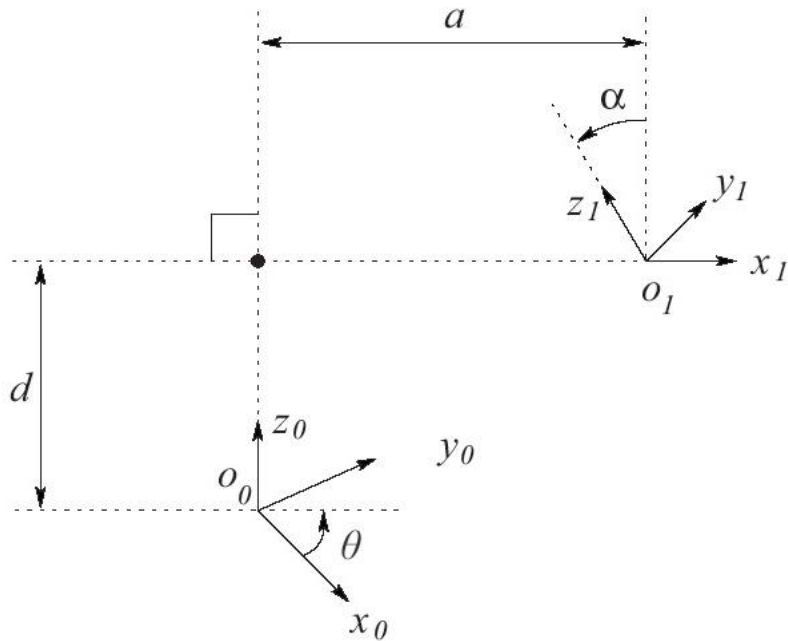
DENAVIT-HARTENBERG (DH)

- a_i : Comprimento
- α_i : Torção
- d_i : Desvio
- θ_i : Rotação



PARÂMETROS DH

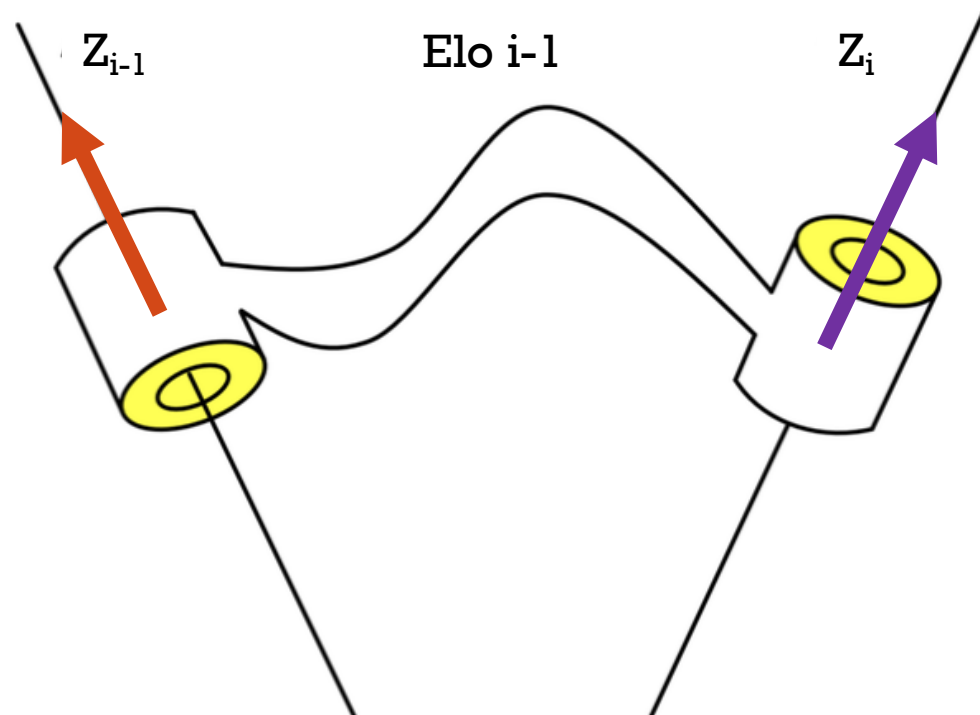
- a : Distância (no eixo x_1) entre z_0 e z_1
- α : Ângulo de rotação (no eixo x_1) entre z_0 e z_1
- d : Distância (no eixo z_0) entre O_0 e a interseção entre z_0 e x_1
- θ : Ângulo de rotação entre x_0 e x_1 (no eixo z_0)



ATRIBUINDO AS COORDENADAS

1º Passo:

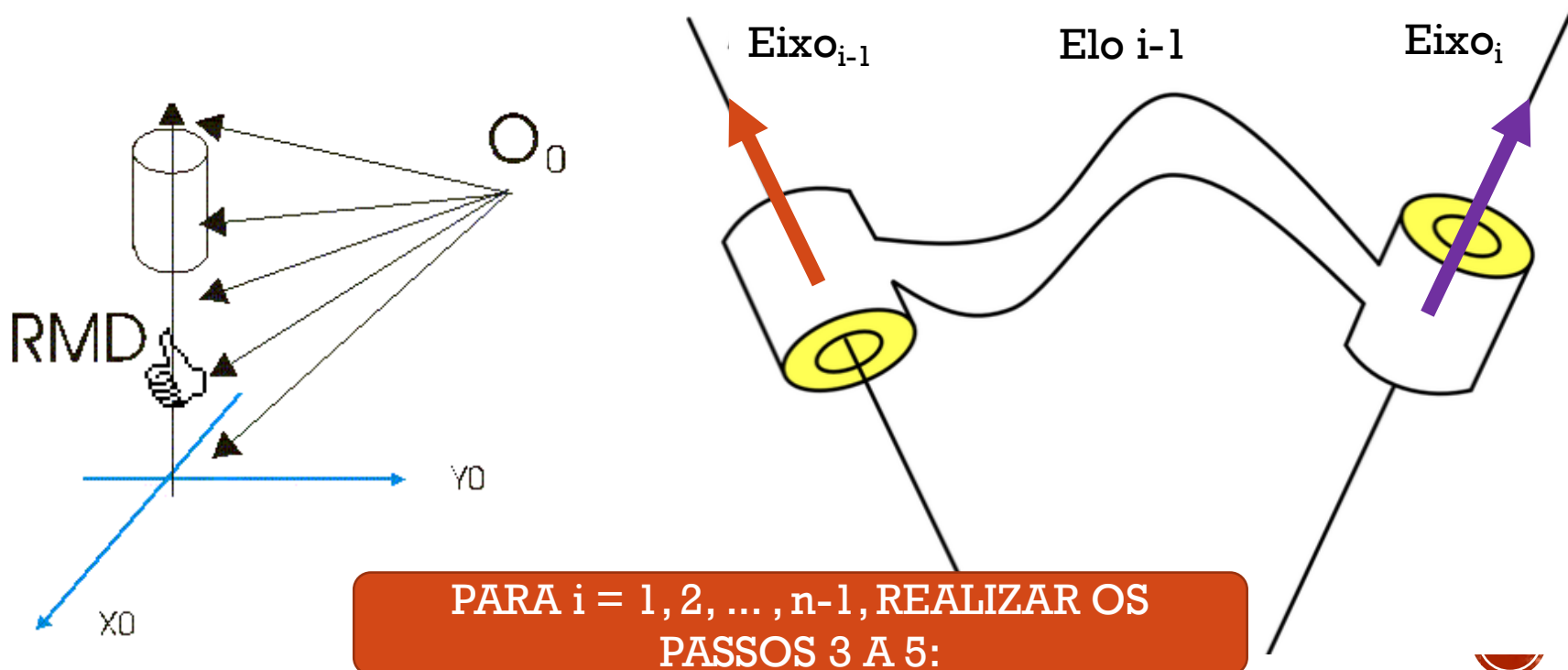
- – Numerar os corpos do mecanismo, à partir da base 0, Corpo Móvel 1; ... etc.
- – Identificar os eixos de movimento e representá-los como linhas infinitas;
- – Determinar o sentido de movimento positivo e nomeá-lo como **eixo Z_{i-1}** ;



ATRIBUINDO AS COORDENADAS

2º Passo:

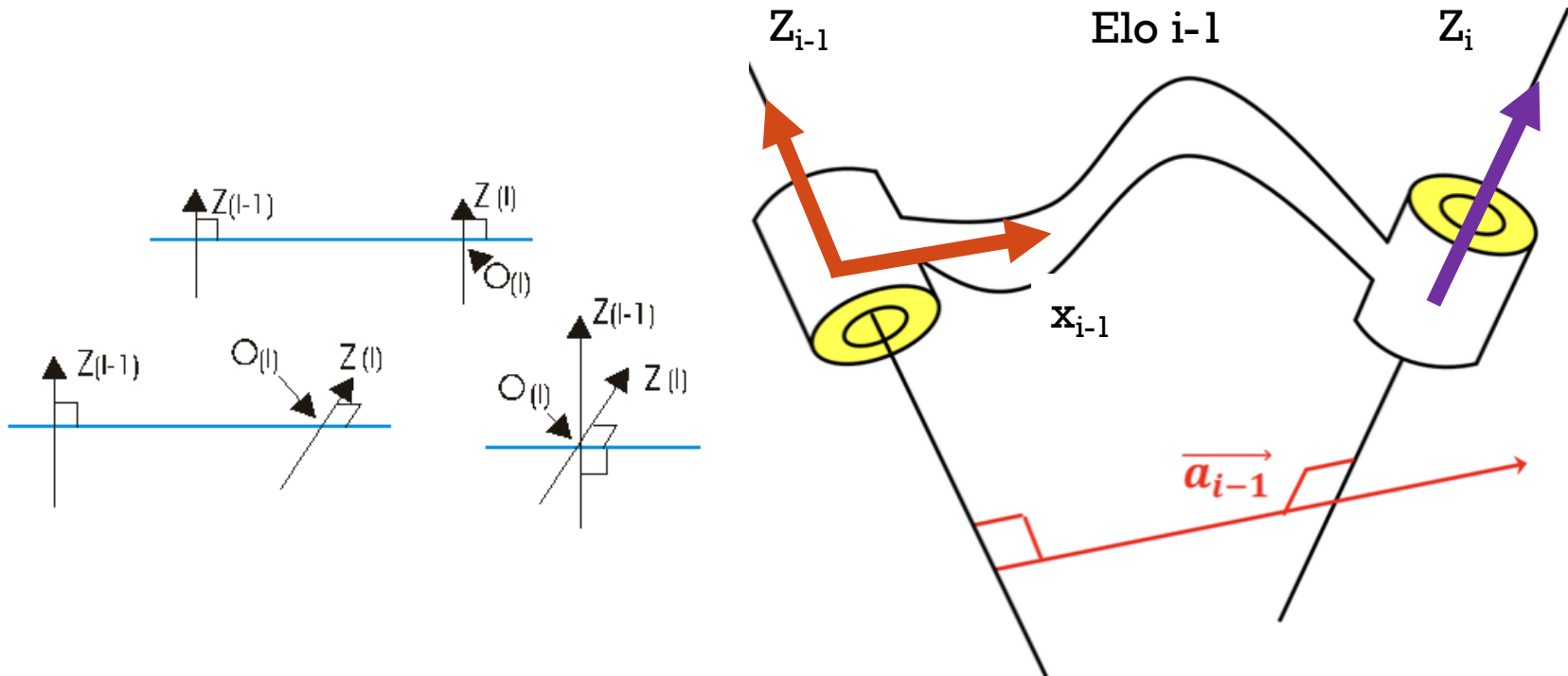
- Colocar a origem do sistema de coordenadas referencial, no eixo z da junta do primeiro elo.



ATRIBUINDO AS COORDENADAS

3º Passo:

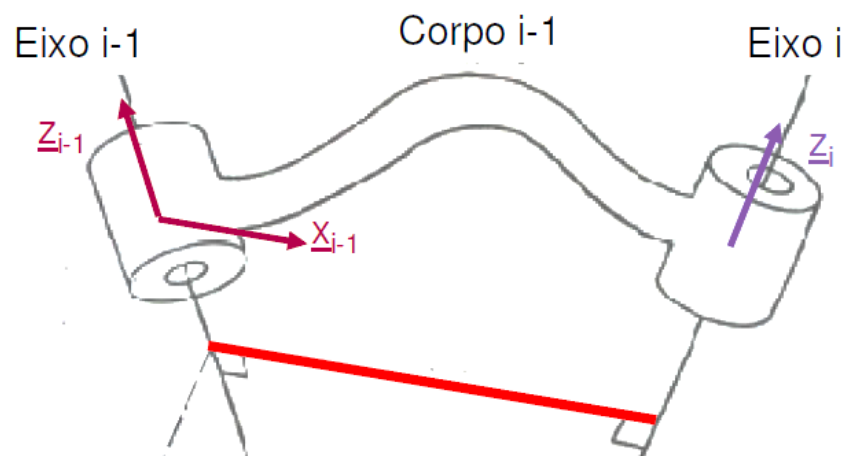
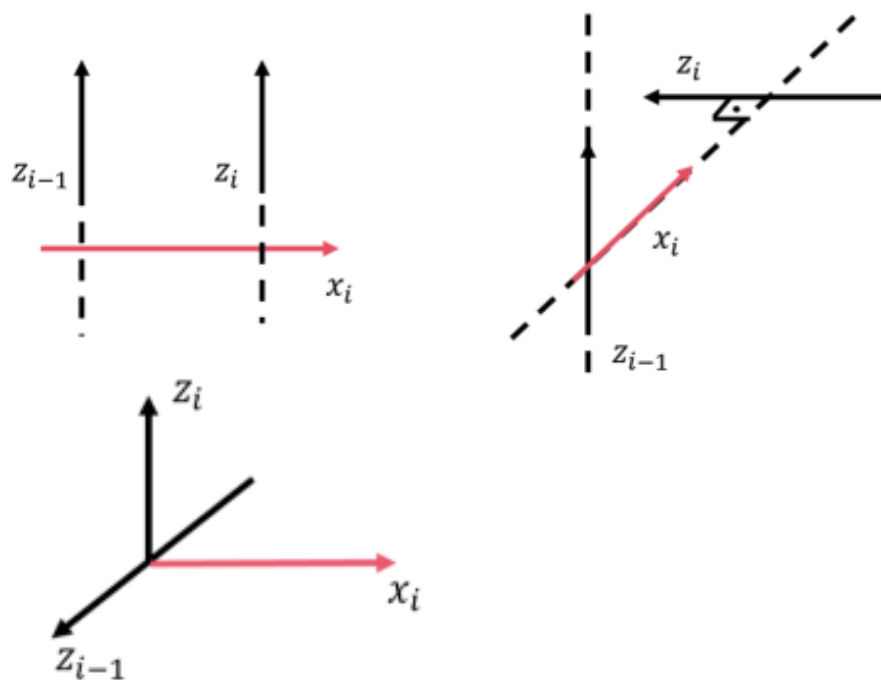
- – Encontrar o eixo perpendicular a z_i e z_{i-1} (em vermelho) ;



ATRIBUINDO AS COORDENADAS

4º Passo:

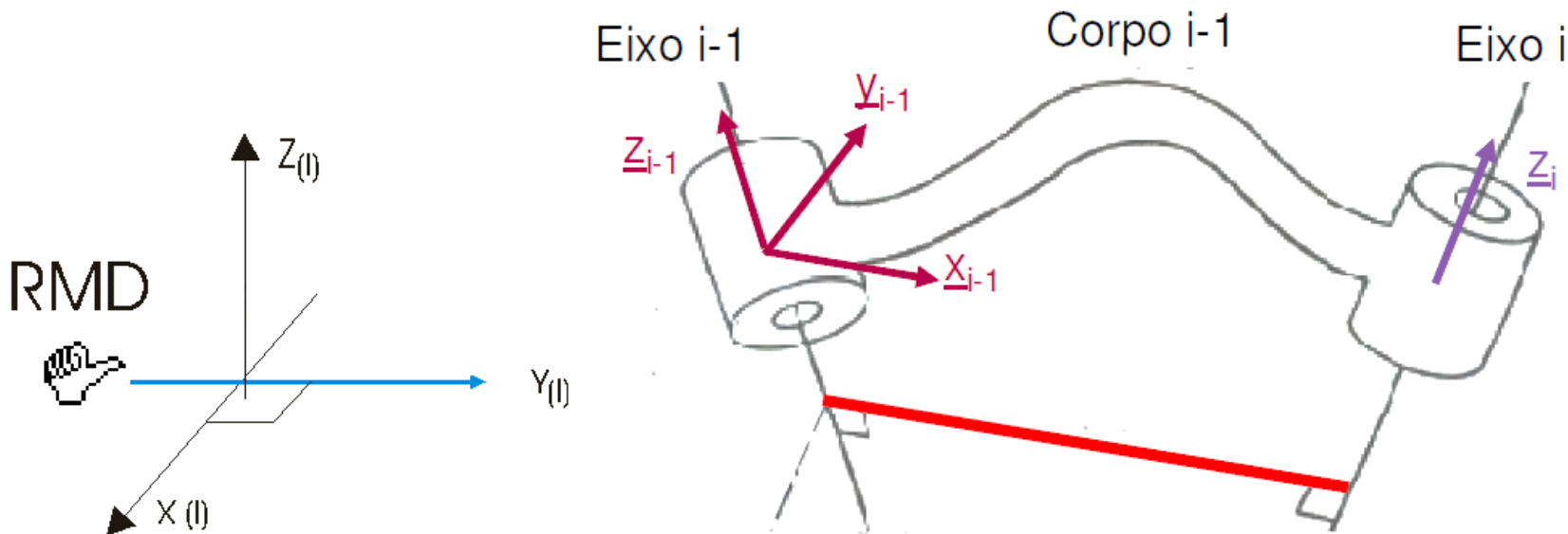
- Definir o eixo x_{i-1} de cada sistema de coordenadas na linha ortogonal aos eixos z dos sistemas de coordenadas de cada par de elos para toda a estrutura, definido o sentido do eixo pela regra da mão direita do eixo de maior ordem para o de menor



ATRIBUINDO AS COORDENADAS

5º Passo:

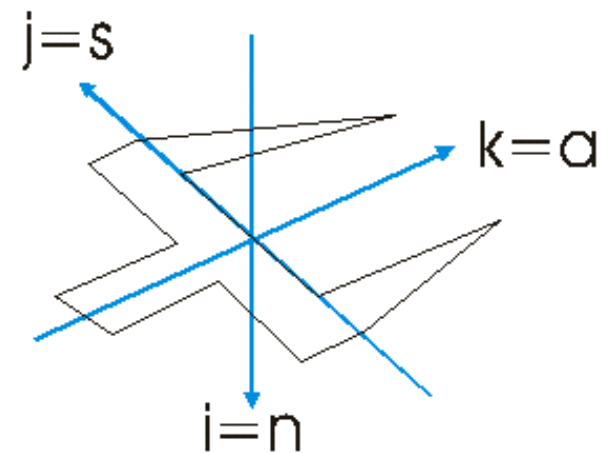
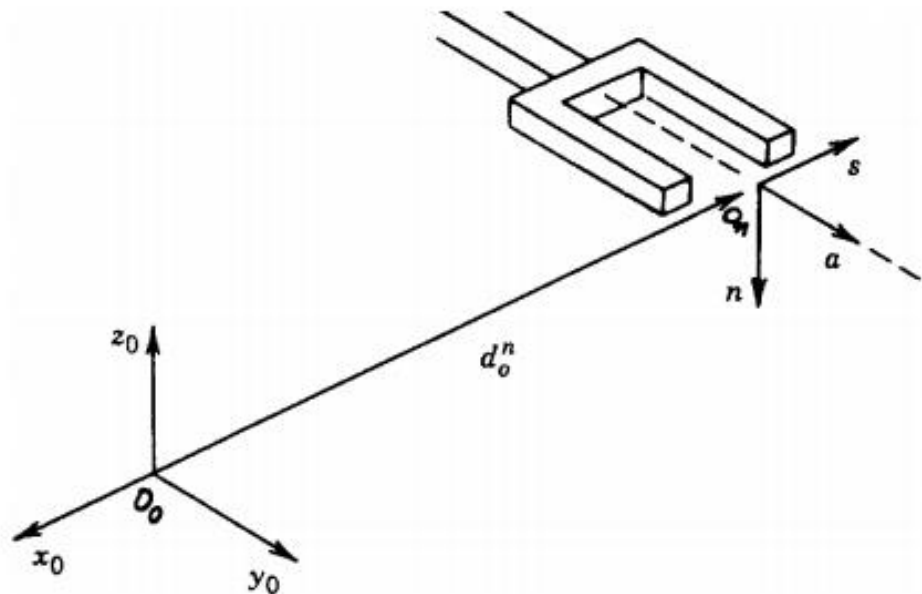
- Definir o eixo y de cada sistema de coordenadas pela regra da mão direita.



ATRIBUINDO AS COORDENADAS

6º Passo:

- – Definir o sistema de coordenadas da garra/efetuator.



ATRIBUINDO AS COORDENADAS

7º Passo:

- – Elaborar a tabela dos 4 parâmetros da convenção de Denavit-Hartenberg

Elo	a_i	α_i	d_i	θ_i
1				
2				
...				
n				



ATRIBUINDO AS COORDENADAS

7º Passo:

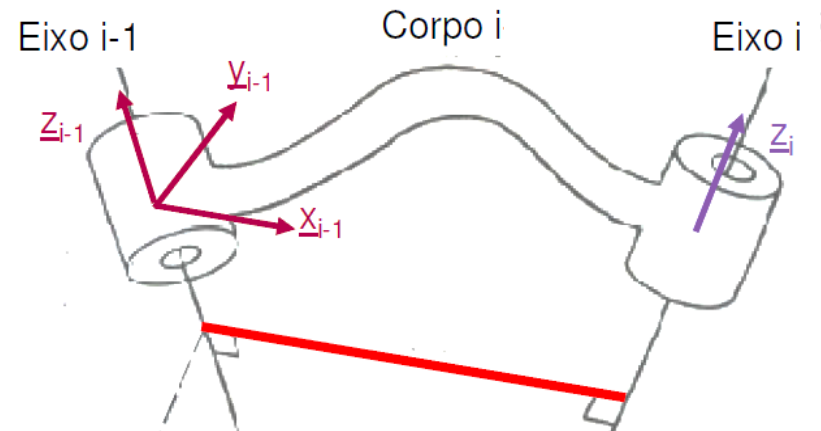
- Elaborar a tabela dos 4 parâmetros da convenção de Denavit-Hartenberg

θ é uma rotação do eixo x_{i-1} para o eixo x_i em torno de z_{i-1} .

d é um deslocamento ao longo do eixo z_{i-1} , da origem o_{i-1} até o eixo x_i .

a é o comprimento ao longo do eixo x_i da origem x_i até o eixo z_{i-1} .

α é uma rotação do eixo z_{i-1} ao eixo z_i torno do eixo x_i .



ATRIBUINDO AS COORDENADAS

7º Passo:

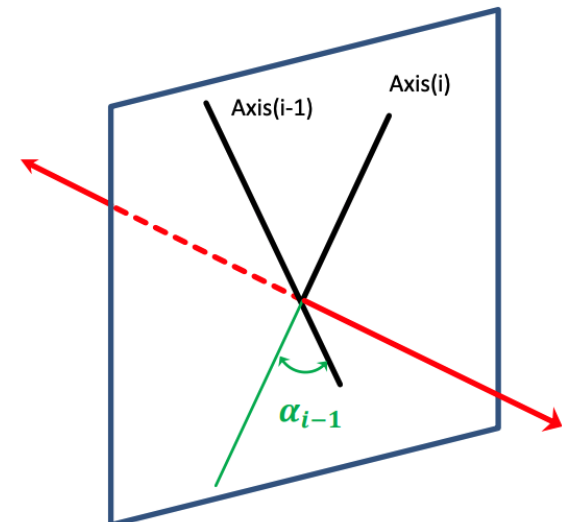
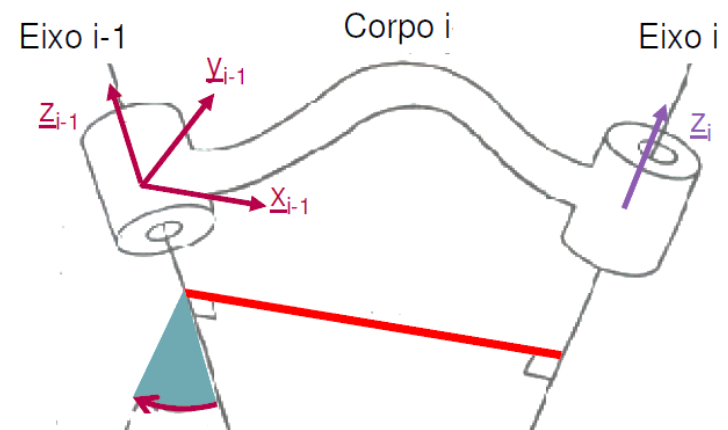
- Elaborar a tabela dos 4 parâmetros da convenção de Denavit-Hartenberg

θ é uma rotação do eixo x_{i-1} para o eixo x_i em torno de z_{i-1} .

d é um deslocamento ao longo do eixo z_{i-1} , da origem o_{i-1} até o eixo x_i .

a um alongamento ou comprimento ao longo do eixo x_i da origem o_i até o eixo z_{i-1} .

α é o ângulo do eixo z_{i-1} ao eixo z_i sobre x_i .



ATRIBUINDO AS COORDENADAS

7º Passo:

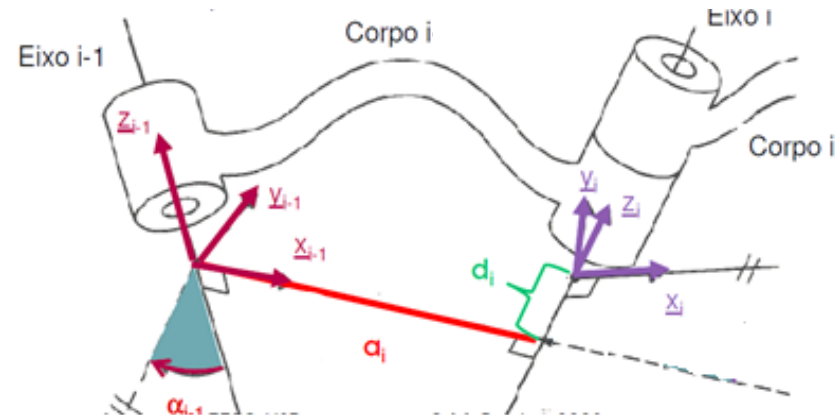
- Elaborar a tabela dos 4 parâmetros da convenção de Denavit-Hartenberg

θ é uma rotação do eixo x_{i-1} para o eixo x_i em torno de z_{i-1} .

d é a distância ao longo do eixo z_{i-1} , da origem o_{i-1} até o eixo x_i .

a um alongamento ou comprimento ao longo do eixo x_i da origem o_i até o eixo z_{i-1} .

α é uma rotação do eixo z_{i-1} ao eixo z_i torno do eixo x_i .



ATRIBUINDO AS COORDENADAS

7º Passo:

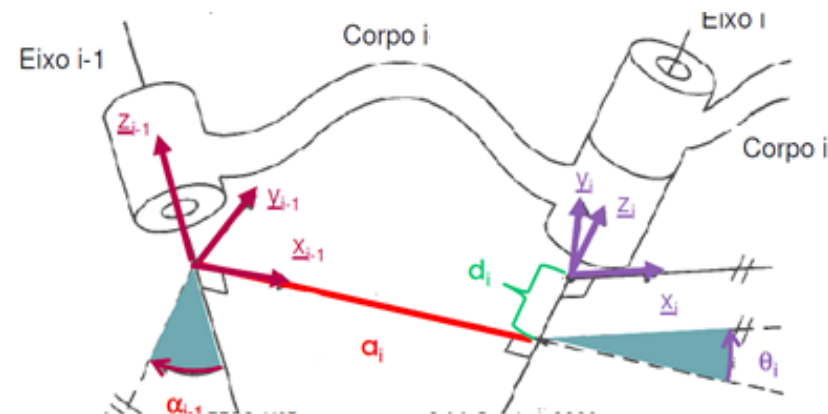
- Elaborar a tabela dos 4 parâmetros da convenção de Denavit-Hartenberg

θ É a rotação do eixo x_{i-1} para o eixo x_i em torno de z_{i-1} .

d é um deslocamento ao longo do eixo z_{i-1} , da origem o_{i-1} até o eixo x_i .

a um alongamento ou comprimento ao longo do eixo x_i da origem o_i até o eixo z_{i-1} .

α é uma rotação do eixo z_{i-1} ao eixo z_i torno do eixo x_i .



ATRIBUINDO AS COORDENADAS

8º Passo:

- – Determinar matrizes de transformações homogêneas entre cada par de elos.

$$A_i = Rot_{z,\theta_i} Trans_{z,d_i} Trans_{x,a_i} Rot_{x,\alpha_i}$$

$$A_i = \begin{vmatrix} c_{\theta_i} & -s_{\theta_i}c_{\alpha_i} & s_{\theta_i}s_{\alpha_i} & a_i c_{\theta_i} \\ s_{\theta_i} & c_{\theta_i}c_{\alpha_i} & -c_{\theta_i}s_{\alpha_i} & a_i s_{\theta_i} \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Diferentes autores adotam diferentes convenções para D.H.



ATRIBUINDO AS COORDENADAS

9º Passo:

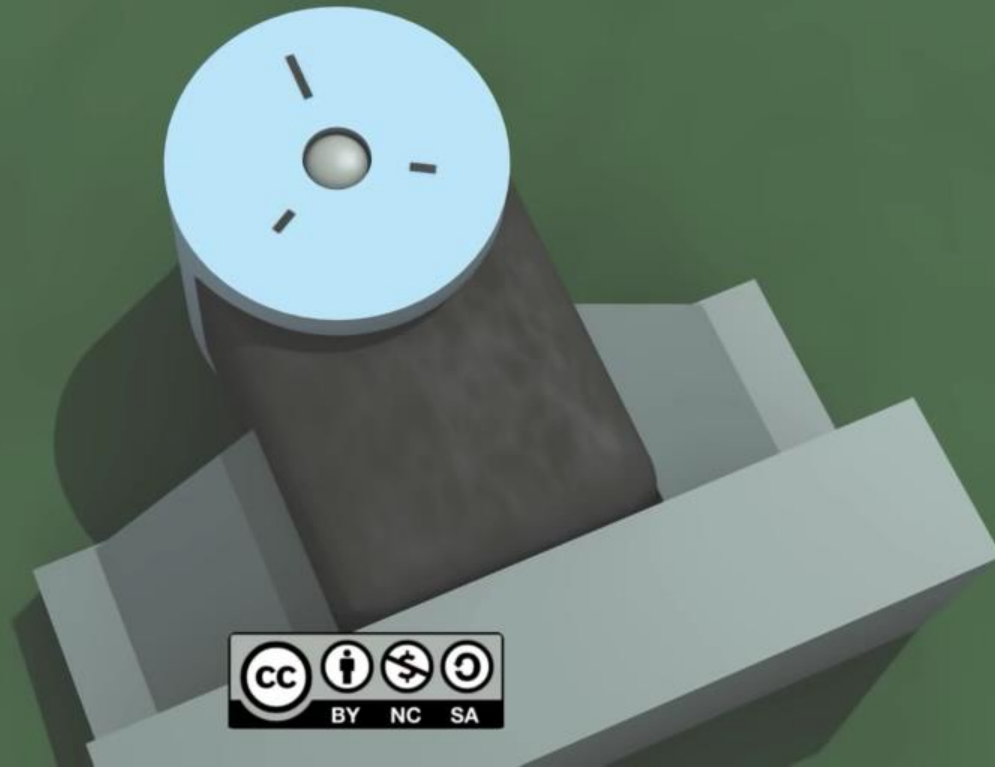
- – Determinar a matriz de transformação homogênea entre o elemento final e a base para definir o modelo cinemático direto do robô.

$$T_n^0 = A_1 \cdot A_2 \dots A_n$$



Denavit–Hartenberg Reference Frame Layout

Produced by Ethan Tira–Thompson



DEFINIÇÕES

- CASO 1: para a referência 0, somente a direção do eixo z_0 é especificada; logo O_0 e x_0 podem ser arbitrariamente escolhidos.
- CASO 2: Para a referência n , considerando que não existe a junta $n+1$, z_n não é unicamente definido enquanto que x_n deve ser normal ao eixo z_{n-1} . Tipicamente, a junta n é de revolução o que faz com que o eixo z_n esteja na mesma direção que z_{n-1} .
- CASO 3: Quando dois eixos consecutivos são paralelos. A normal comum entre eles não é unicamente definida
- CASO 4: Quando dois eixos consecutivos se cruzam, a direção de x_i é arbitrária



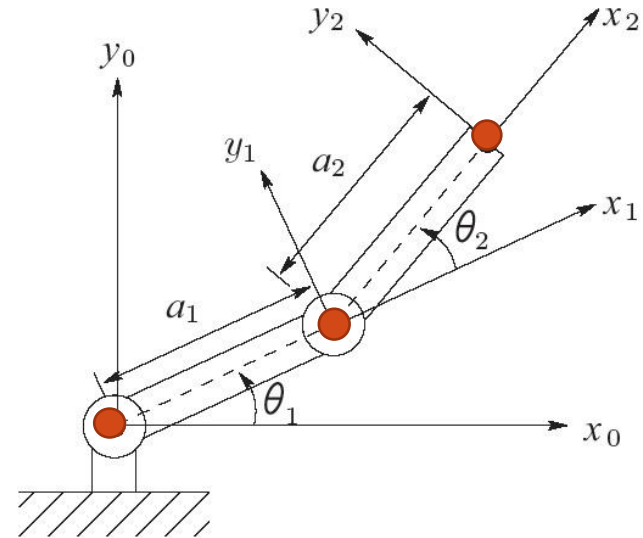
DENAVIT–HARTENBERG (DH)

- Limitações:
 - Somente para cadeias cinemáticas abertas de corpos rígidos;
 - Cada junta apresenta um único grau de liberdade de translação ou rotação;
 - Os diferentes elos do robô são numerados em ordem crescente
 - (Base = Elo 0 e Ferramenta = Elo N);
 - Convenção rigorosa para a definição dos Sist. de Coord. adotados, como também para as coordenadas de posição e orientação.



Exemplo 1: Manipulador Planar de dois elos

- Definir os parâmetros DH
 - Definir as constantes a_i , α_i
 - Definir os parâmetros θ_i , d_i



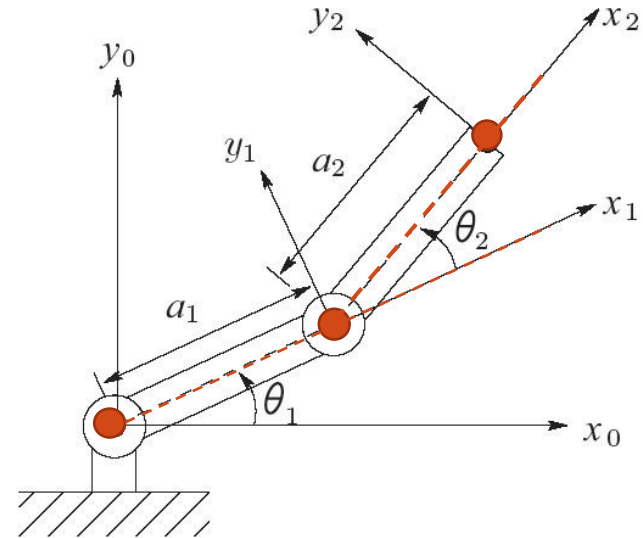
Exemplo 1: Manipulador Planar de dois elos

- Definir os parâmetros DH

- Definir as constantes a_i , α_i
- Definir os parâmetros θ_i , d_i

link	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	a_1	0	0	θ_1
2	a_2	0	0	θ_2

- Os termos α_i são 0 pois z_i são paralelos
- Apenas θ_i são variáveis



Exemplo 1: Manipulador Planar de dois elos

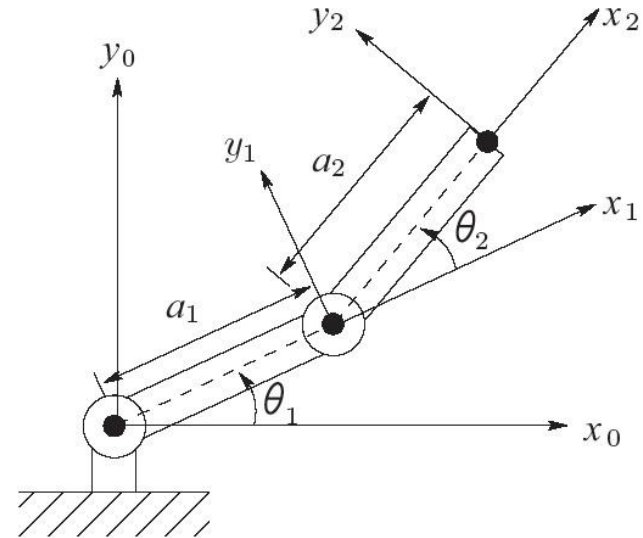
- Definir os parâmetros DH

- Definir as constantes a_i , α_i
- Definir os parâmetros θ_i , d_i

link	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	a_1	0	0	θ_1
2	a_2	0	0	θ_2

- Os termos α_i são 0 pois z_i são paralelos
- Apenas θ_i são variáveis

$$A_1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & a_1 c_1 \\ s_1 & c_1 & 0 & a_1 s_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & a_2 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & a_2 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Exemplo 1: Manipulador Planar de dois elos

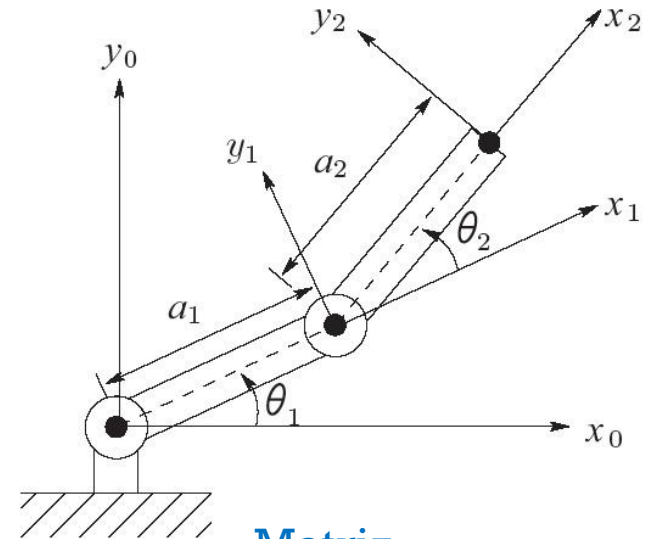
- Definir os parâmetros DH

- Definir as constantes a_i, α_i
- Definir os parâmetros θ_i, d_i

link	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	a_1	0	0	θ_1
2	a_2	0	0	θ_2

- Os termos α_i são 0 pois z_i são paralelos
- Apenas θ_i são variáveis

$$A_1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & a_1 c_1 \\ s_1 & c_1 & 0 & a_1 s_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & a_2 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & a_2 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Matriz
de

Rotação

Posição

$$T_1^0 = A_1$$

$$T_2^0 = A_1 A_2 =$$

c_{12}	$-s_{12}$	0	$a_1 c_1 + a_2 c_{12}$
s_{12}	c_{12}	0	$a_1 s_1 + a_2 s_{12}$
0	0	1	0
0	0	0	1



NOTAÇÃO

$$T_2^0 = A_1 A_2 = \begin{bmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & a_1 c_1 + a_2 c_{12} \\ s_{12} & c_{12} & 0 & a_1 s_1 + a_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$c_i = \cos \theta_i \quad \mathbf{ex:} \quad c_1 = \cos \theta_1$$

$$s_i = \sin \theta_i \quad \mathbf{ex:} \quad s_1 = \sin \theta_1$$

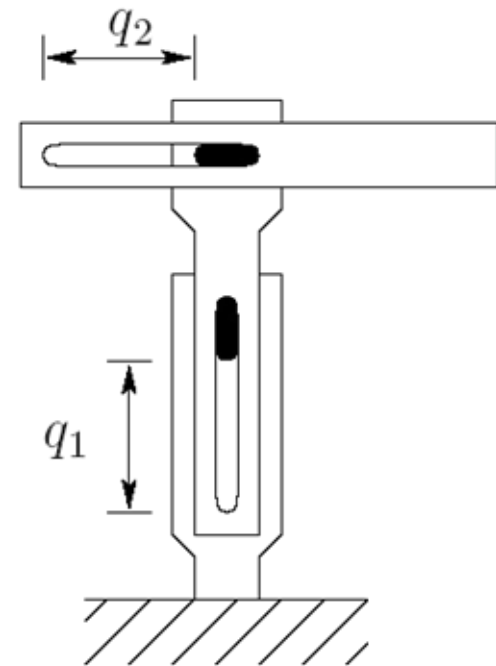
$$c_{ij} = \cos(\theta_i + \theta_j) \quad \mathbf{ex:} \quad c_{12} = \cos(\theta_{12}) = \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$s_{ij} = \sin(\theta_i + \theta_j) \quad \mathbf{ex:} \quad s_{12} = \sin(\theta_{12}) = \sin(\theta_1 + \theta_2)$$



Exemplo 2: Manipulador Planar Cartesiano

- Definir os parâmetros DH
 - Definir as constantes a_i , α_i
 - Definir os parâmetros θ_i , d_i



Exemplo 2: Manipulador Planar Cartesiano

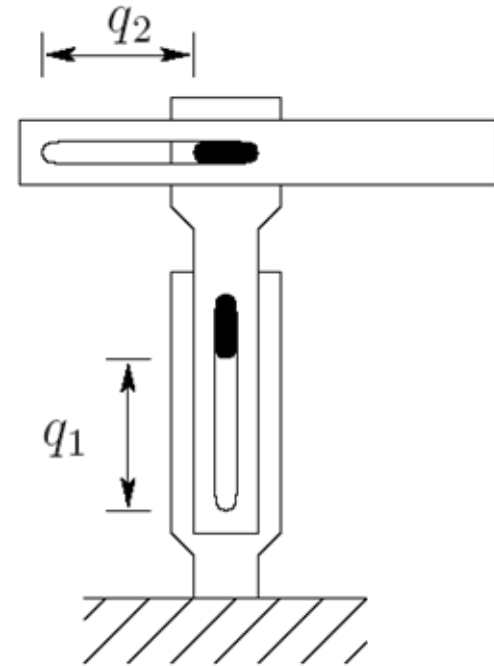
- Definir os parâmetros DH

- Definir as constantes a_i , α_i
- Definir os parâmetros θ_i , d_i

link	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	0	-90	$q1$	0
2	0	0	$q2$	0

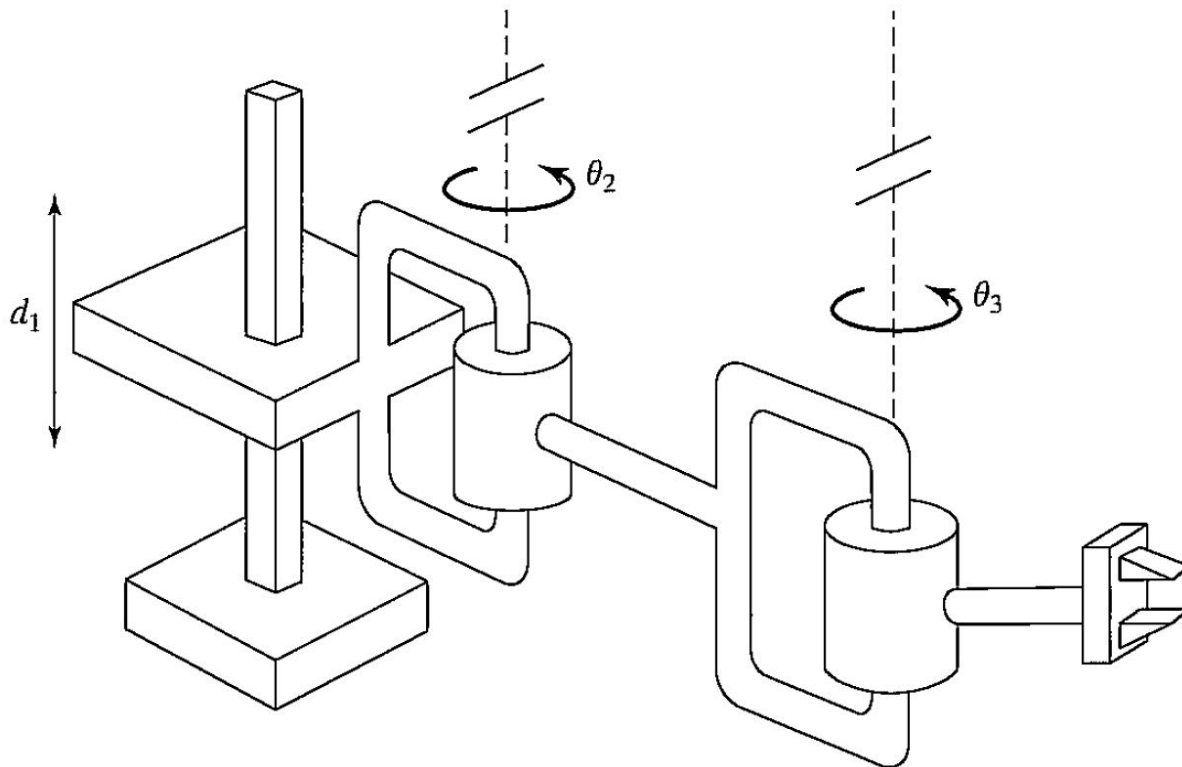
$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & q1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & q2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_2^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & q2 \\ 0 & -1 & 0 & q1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



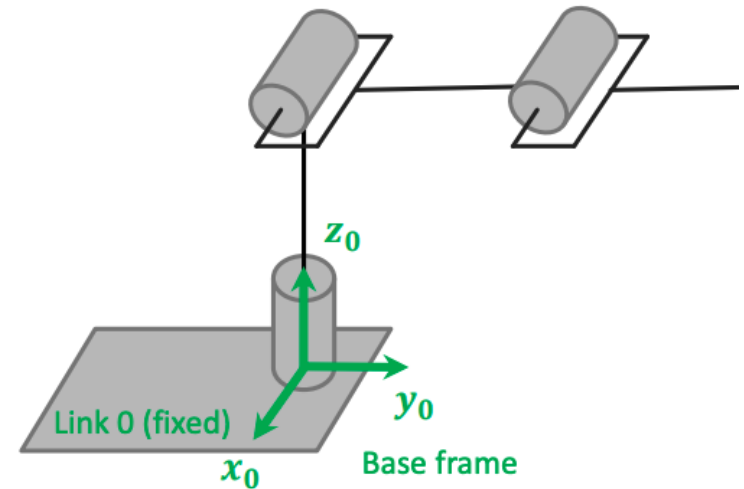
Exemplo 3: 3 GDL PRR

Elo	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	a_1	0	d_1	0
2	a_2	0	0	θ_2
3	a_3	0	0	θ_3



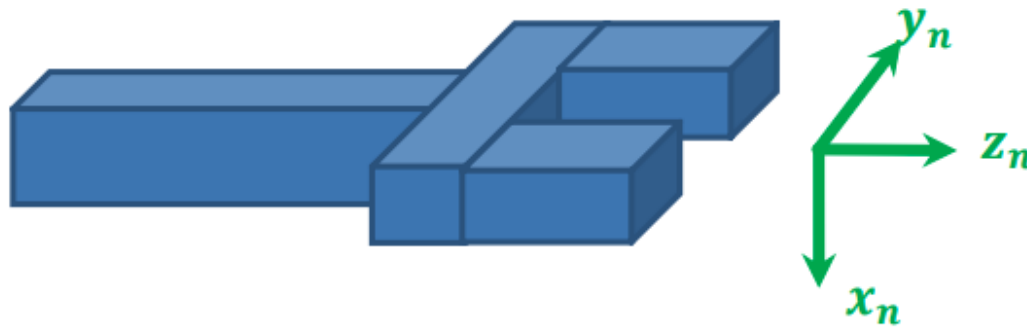
SUMÁRIO DOS EIXOS

- **Ponto 1:** z_{i-1} é o eixo de atuação da junta i
- Base
- Z_0 é o eixo de atuação da junta 1.
- x_0 e y_0 são definidos de acordo com a regra da mão direita.



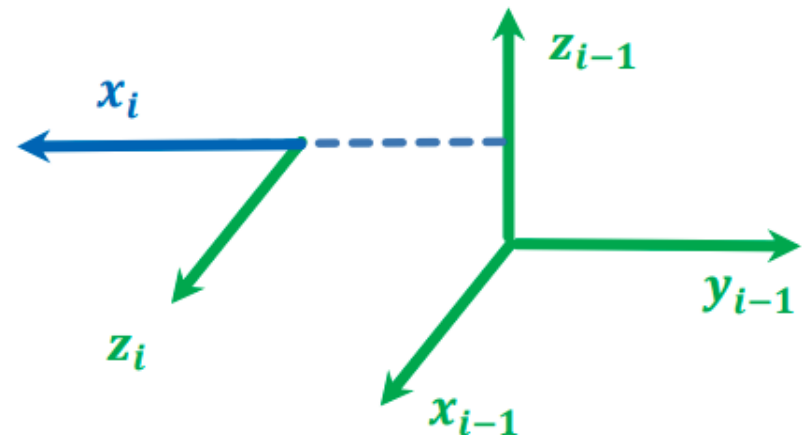
SUMÁRIO DOS EIXOS

- **Ponto 2: z_{i-1} é o eixo da junta i**
- Coordenadas na ferramenta
- z_n é a direção da aproximação da ferramenta.
- y_n é a direção de deslizamento da garra.
- x_n é na direção normal aos outros eixos.



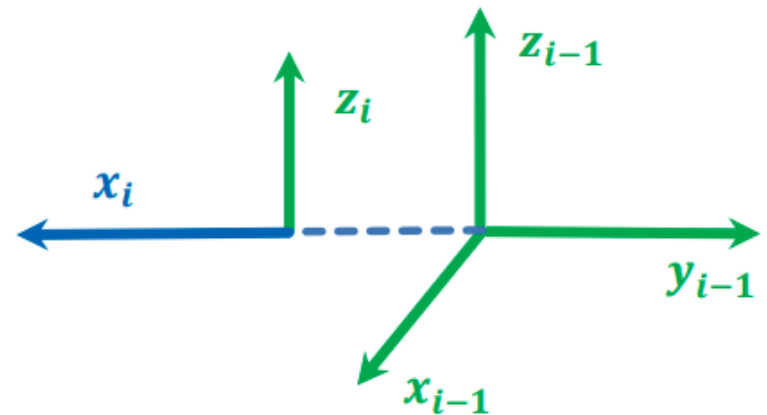
SUMÁRIO DOS EIXOS

- **Ponto 3: Eixo x_i é definido como perpendicular e intercepta z_{i-1} .**
- **Caso 1: z_{i-1} e z_i não são coplanares.**
- Há apenas uma linha possível para x_i , que é a linha mais curta de z_{i-1} a z_i .
- o_i está na intersecção de x_i e z_i .



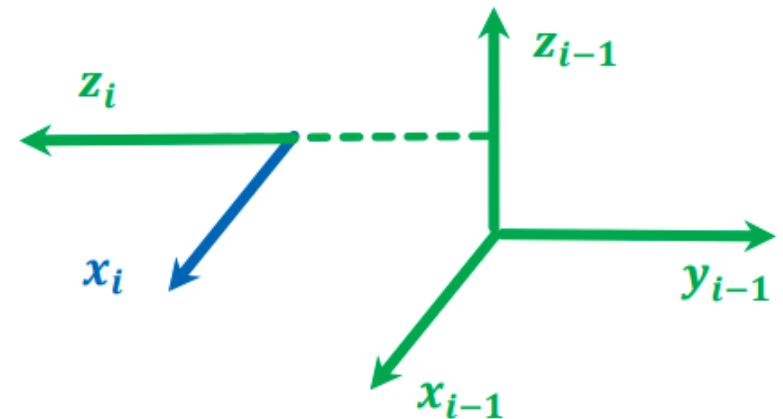
SUMÁRIO DOS EIXOS

- **Ponto 3: Eixo x_i é definido como perpendicular e intercepta z_{i-1} .**
- **Caso 2: z_{i-1} e z_i são paralelos.**
- Há um número infinito de possibilidades para x_i de z_{i-1} a z_i .
- Geralmente é mais fácil escolher um x_i que passe por o_{i-1} (de modo que $d_i = 0$).
- o_i está na intersecção de x_i e z_i .
- $\alpha_i = 0$ sempre para este caso.



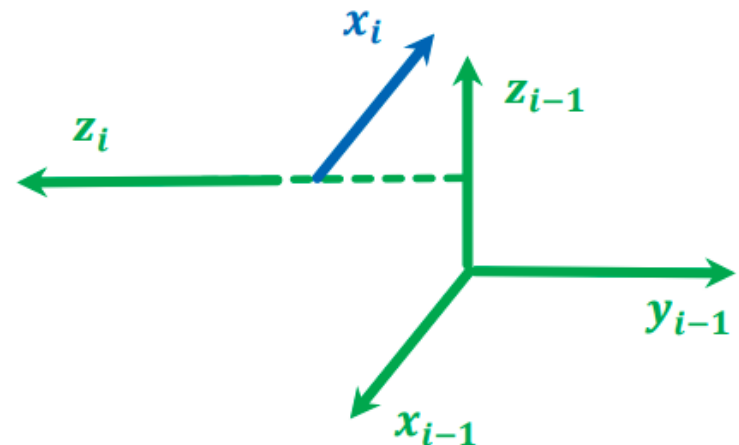
SUMÁRIO DOS EIXOS

- **Ponto 3: Eixo x_i é definido como perpendicular e intercepta z_{i-1} .**
- **Caso 3: z_{i-1} cruza z_i .**
- x_i é normal ao plano de z_{i-1} e z_i .
- A direção positiva de x_i é arbitrária.
- o_i naturalmente fica na intersecção de z_{i-1} e z_i , mas pode estar em qualquer lugar em z_i .
- $a_i = 0$ sempre para este caso.



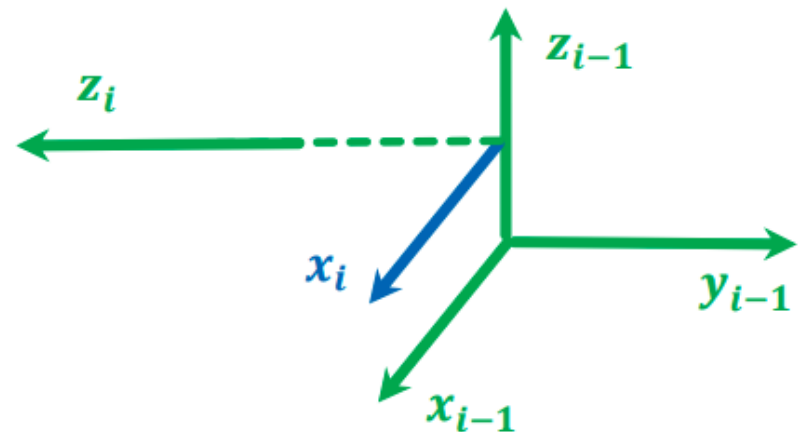
SUMÁRIO DOS EIXOS

- **Ponto 3: Eixo x_i é definido como perpendicular e intercepta z_{i-1} .**
- **Caso 3: z_{i-1} cruza z_i .**
- x_i é normal ao plano de z_{i-1} e z_i .
- A direção positiva de x_i é arbitrária.
- o_i naturalmente fica na intersecção de z_{i-1} e z_i , mas pode estar em qualquer lugar em z_i .
- $a_i = 0$ sempre para este caso.



SUMÁRIO DOS EIXOS

- **Ponto 3: Eixo x_i é definido como perpendicular e intercepta z_{i-1} .**
- **Caso 3: z_{i-1} cruza z_i .**
- x_i é normal ao plano de z_{i-1} e z_i .
- A direção positiva de x_i é arbitrária.
- o_i naturalmente fica na intersecção de z_{i-1} e z_i , mas pode estar em qualquer lugar em z_i .
- $a_i = 0$ sempre para este caso.



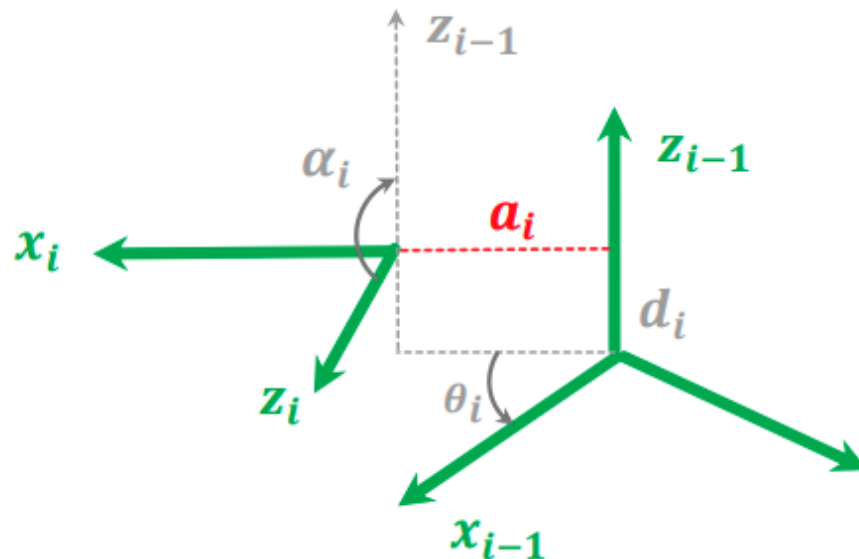
SUMÁRIO DH

a_i é o comprimento de z_{i-1} a z_i ao longo do eixo x_i .

α_i é uma rotação do eixo z_{i-1} ao eixo z_i em torno do eixo x_i .

d_i é um deslocamento x_{i-1} para x_i ao longo do eixo z_{i-1} .

θ_i é uma rotação do eixo x_{i-1} para o eixo x_i em torno de z_{i-1} .



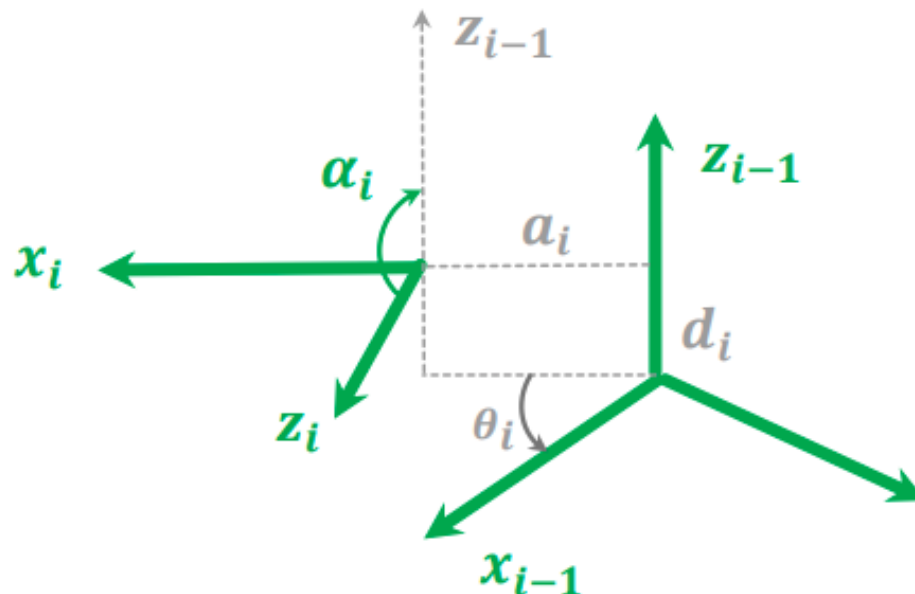
SUMÁRIO DH

a_i é o comprimento de z_{i-1} a z_i ao longo do eixo x_i .

α_i é uma rotação do eixo z_{i-1} ao eixo z_i em torno do eixo x_i .

d_i é um deslocamento x_{i-1} para x_i ao longo do eixo z_{i-1} .

θ_i é uma rotação do eixo x_{i-1} para o eixo x_i em torno de z_{i-1} .



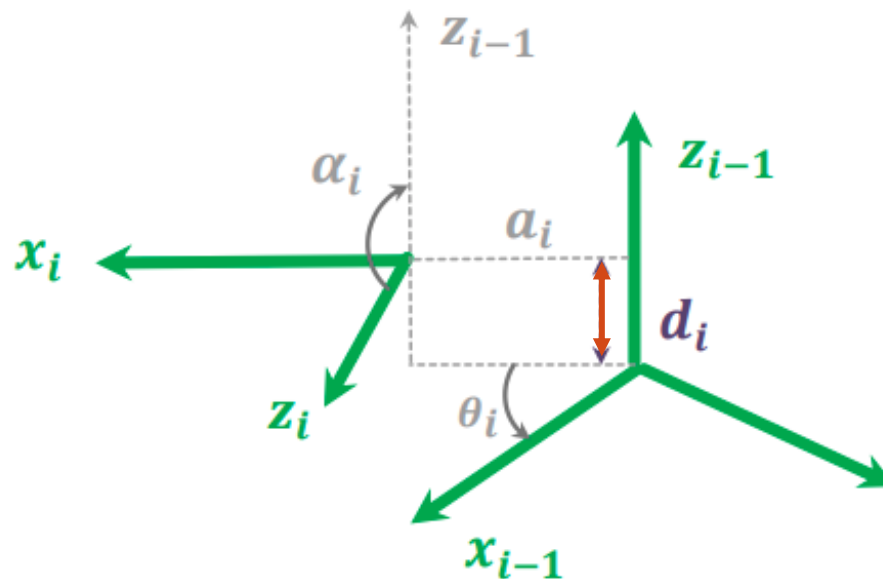
SUMÁRIO DH

a_i é o comprimento de z_{i-1} a z_i ao longo do eixo x_i .

α_i é uma rotação do eixo z_{i-1} ao eixo z_i em torno do eixo x_i .

d_i é um deslocamento x_{i-1} para x_i ao longo do eixo z_{i-1} .

θ_i é uma rotação do eixo x_{i-1} para o eixo x_i em torno de z_{i-1} .



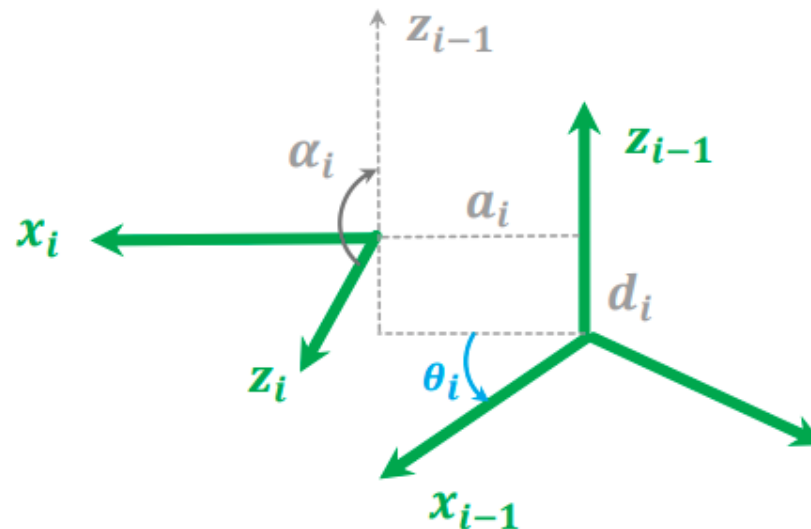
SUMÁRIO DH

a_i é o comprimento de z_{i-1} a z_i ao longo do eixo x_i .

α_i é uma rotação do eixo z_{i-1} ao eixo z_i em torno do eixo x_i .

d_i é um deslocamento x_{i-1} para x_i ao longo do eixo z_{i-1} .

θ_i é uma rotação do eixo x_{i-1} para o eixo x_i em torno de z_{i-1} .



BIBLIOGRAFIA BÁSICA UTILIZADA

- SPONG M.W. Hutchinson, S., and Vidyasagar, M., “Robot Modeling and Control”, John Wiley and Sons, 2006.
- Corke, Peter. Robotics, vision and control: fundamental algorithms in MATLAB. Vol. 73. Springer, 2011.
- Siciliano, Bruno, et al. *Robotics: modelling, planning and control*. Springer Science & Business Media, 2010.
- Jazar, Reza N. *Theory of applied robotics: kinematics, dynamics, and control*. Springer Science & Business Media, 2010.
- <https://demonstrations.wolfram.com/DenavitHartenbergParametersForAThreeLinkRobot/>
- <https://prajankya.me/dh/>

